

Analyse mathématique

Chapitre 2 : Optimisation des fonctions d'une variable

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Analyse mathématique

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Extrema locaux par la condition du second ordre

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. Déterminer les points critiques de f , puis trancher leur nature à l'aide de f'' .

Exercice 2 — Le théorème de Weierstrass à l'œuvre

Soit $f(x) = x^3 - 3x$ sur $[-2, 2]$.

- (a) Justifier que f admet un maximum global et un minimum global sur $[-2, 2]$.
- (b) Dresser la liste des candidats (points critiques et bords), évaluer f en chacun, et déterminer le maximum et le minimum globaux.

Exercice 3 — Quand $f''(a) = 0$: condition d'ordre supérieur

Soit $f(x) = (x - 2)^4 + 1$. Montrer que $f'(2) = f''(2) = f'''(2) = 0$, calculer $f^{(4)}(2)$, et conclure sur la nature du point critique $x = 2$ à l'aide de la condition d'ordre n .

Exercice 4 — Le raccourci concave/convexe

Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est concave sur $\mathbb{R}$, puis en déduire directement, sans dresser de liste de candidats, que l'unique point critique de f est un maximum global.

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Du chapitre 1 au chapitre 2

Soit $g(x) = \ln x - \frac{x}{2}$, $x > 0$.

- (a) Préciser $\text{Dom } g$ (introduction) et calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ (chapitre 1).
- (b) Calculer $g'(x)$ (chapitre 1) et déterminer l'unique point critique de g .
- (c) Calculer $g''(x)$ et montrer que g est concave sur tout son domaine (chapitre 1). En déduire la nature globale du point critique trouvé en (b), par le raccourci du chapitre 2.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Maximisation du profit

Une firme fait face à la demande inverse $p = 100 - 2q$ et a pour coût total $C(q) = q^2 + 10q + 30$.

- (a) Écrire la recette totale $R(q)$ puis le profit $\pi(q) = R(q) - C(q)$.
- (b) Calculer la recette marginale $R'(q)$ et le coût marginal $C'(q)$. Résoudre $R'(q) = C'(q)$.
- (c) Vérifier, via $\pi''(q)$, qu'il s'agit bien d'un maximum, et le qualifier de global. Calculer le profit maximal.

Exercice 7 — Solution de coin selon le coût du travail

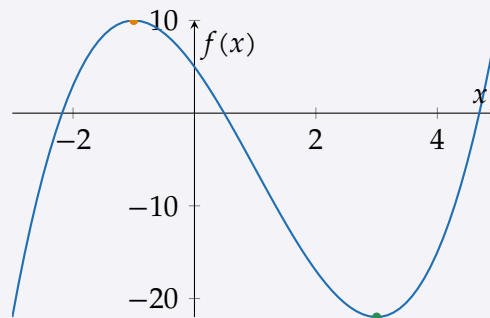
Une microentreprise produit une valeur $f(x) = 20 \ln(1 + x)$ pour x heures de travail (f concave, $f(0) = 0$), au coût horaire c . Le profit est $g(x) = f(x) - cx$, $x \geq 0$.

- (a) Pour $c = 10$: résoudre $g'(x) = 0$ et donner l'heure optimale x^* . Calculer le profit correspondant.
- (b) Pour $c = 25$: montrer que $g'(x) < 0$ pour tout $x \geq 0$ (indication : comparer c à $f'(0)$), et en déduire que la solution optimale est la solution de coin $x^* = 0$.
- (c) Expliquer économiquement pourquoi un coût horaire élevé peut rendre non rentable toute heure de travail, même la première.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$: points critiques $x = -1$ et $x = 3$.
 $f''(x) = 6x - 6$. $f''(-1) = -12 < 0 \Rightarrow$ **maximum local** en $x = -1$, $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$.
 $f''(3) = 12 > 0 \Rightarrow$ **minimum local** en $x = 3$, $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$.

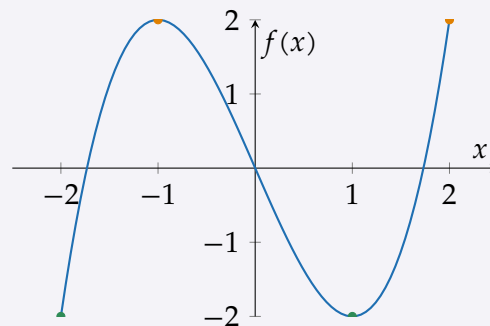


Correction — Exercice 2

(a) f est un polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[-2, 2]$, intervalle fermé et borné : par le théorème de **Weierstrass**, f admet un maximum global et un minimum global sur $[-2, 2]$.

(b) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$: points critiques $x = -1, 1$, tous deux dans $[-2, 2]$. Candidats : $\{-2, -1, 1, 2\}$ (bords et points critiques).

$$f(-2) = -8 + 6 = -2, \quad f(-1) = -1 + 3 = 2, \quad f(1) = 1 - 3 = -2, \quad f(2) = 8 - 6 = 2.$$



Maximum global = 2, atteint *à la fois* en $x = -1$ (point critique) et $x = 2$ (bord). **Minimum global** = -2, atteint *à la fois* en $x = -2$ (bord) et $x = 1$ (point critique) : un même extremum global peut être atteint en plusieurs points, y compris de nature différente (intérieur/bord).

Correction — Exercice 3

$f'(x) = 4(x - 2)^3 \Rightarrow f'(2) = 0$. $f''(x) = 12(x - 2)^2 \Rightarrow f''(2) = 0$. $f'''(x) = 24(x - 2) \Rightarrow f'''(2) = 0$.
 $f^{(4)}(x) = 24$ (constante) $\Rightarrow f^{(4)}(2) = 24 \neq 0$.

Ici $n = 4$ (le premier ordre de dérivée non nulle en 2), **pair**, et $f^{(4)}(2) = 24 > 0$: par la condition d'ordre n , $x = 2$ est un **minimum local** (et même global, puisque $(x - 2)^4 \geq 0$ pour tout x , avec égalité seulement en $x = 2$: $f(2) = 1$ est la plus petite valeur possible de f).

$$f'(2) = f''(2) = f'''(2) = 0$$

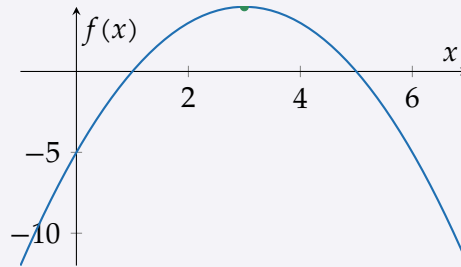
$$f^{(4)}(2) = 24 > 0, n = 4 \text{ pair}$$

minimum local (et global)

Correction — Exercice 4

$f'(x) = -2x + 6, f''(x) = -2 < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est **concave** sur $\mathbb{R}$ (tout entier, qui est bien un ensemble convexe).

Point critique : $f'(x) = 0 \iff x = 3$. Par le raccourci concave/convexe du chapitre 2 (« si f est concave dans $D, f'(a) = 0 \iff f$ admet un maximum global en a »), $x = 3$ est **directement** un maximum **global**, sans qu'il soit nécessaire d'examiner $f''(3)$ séparément ni de comparer à d'autres candidats. $f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$.



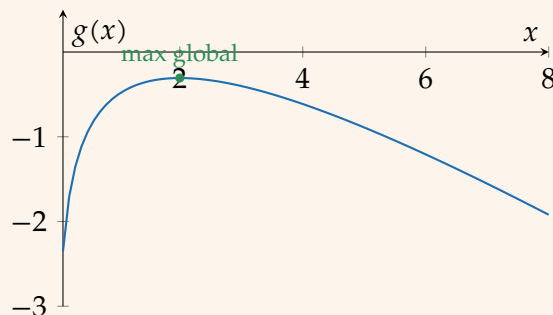
2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $\text{Dom } g = \mathbb{R}^{++} = (0, +\infty)$ (domaine de $\ln$). $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x - \frac{x}{2} \right) = -\infty - 0 = -\infty$ (le terme $\ln x \rightarrow -\infty$ domine).

(b) $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2}$. $g'(x) = 0 \iff \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \iff x = 2$: unique point critique.

(c) $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x > 0$: g est **concave** sur $(0, +\infty)$, ensemble convexe. Par le raccourci du chapitre 2, $x = 2$ est donc un **maximum global** de g sur son domaine. $g(2) = \ln 2 - 1 \approx -0,307$.



Cohérent avec (a) : $g \rightarrow -\infty$ en 0^+ et l'on vérifie de même $g \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ (le terme $-x/2$ domine alors) — un maximum global *intérieur* est donc bien attendu, sans qu'aucun bord ne soit en concurrence.

3 Applications en sciences économiques

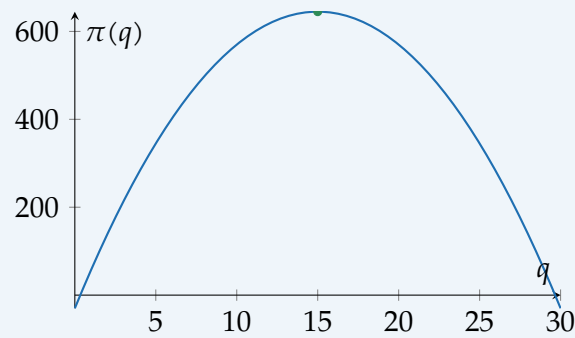
Correction — Exercice 6

(a) $R(q) = pq = (100 - 2q)q = 100q - 2q^2$. $\pi(q) = R(q) - C(q) = 100q - 2q^2 - (q^2 + 10q + 30) = -3q^2 + 90q - 30$.

(b) $R'(q) = 100 - 4q, C'(q) = 2q + 10$. $R'(q) = C'(q) \iff 100 - 4q = 2q + 10 \iff 90 = 6q \iff q = 15$.

(c) $\pi''(q) = -6 < 0$ (constant) : π est concave sur $\mathbb{R}$ tout entier, donc $q = 15$ est un **maximum global** par le raccourci du chapitre 2. $\pi(15) = -3(225) + 90(15) - 30 = -675 + 1350 - 30 = 645$ (en unités

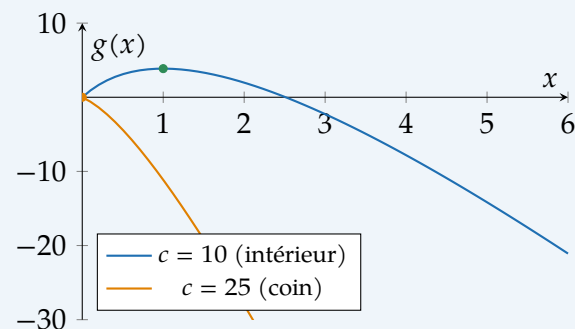
monétaires).



Correction — Exercice 7

(a) $g'(x) = \frac{20}{1+x} - c$. Pour $c = 10$: $\frac{20}{1+x} = 10 \Leftrightarrow 1+x = 2 \Leftrightarrow x^* = 1$. Profit : $g(1) = 20 \ln 2 - 10 \times 1 = 20 \times 0,6931 - 10 \approx 3,86$.

(b) $f'(0) = \frac{20}{1+0} = 20$. Pour $c = 25 > 20 = f'(0)$: puisque $\frac{20}{1+x}$ est **décroissante** en $x \geq 0$, son maximum sur $[0, +\infty)$ est atteint en $x = 0$ et vaut $20 < 25 = c$. Donc $\frac{20}{1+x} \leq 20 < c$ pour tout $x \geq 0$, soit $g'(x) < 0$ partout sur $[0, +\infty)$: g est **strictement décroissante**, et son maximum sur ce domaine est la **solution de coin** $x^* = 0, g(0) = 0$.



(c) La productivité marginale du travail, $f'(x) = 20/(1+x)$, est **décroissante** et plafonnée par sa valeur en $x = 0$. Si le coût horaire c dépasse cette valeur plafond, alors *dès la première heure* le coût marginal du travail excède sa valeur marginale produite : engager la moindre heure de travail ferait déjà perdre de l'argent. La solution de coin $x^* = 0$ traduit ainsi une décision de **non-participation** au marché du travail, un résultat aussi légitime économiquement qu'une solution intérieure, et qu'il serait faux d'ignorer en ne recherchant que les points critiques.